

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 2

Aufgabe 1: Lineare Gleichungen

Berechnen Sie den Schnittpunkt der folgenden Funktionen mit der Waagerechten durch $y = 0$ sowie durch $y = 10$.

- a) $y + 14 = 2x \Rightarrow (7|0); (12|10)$
- b) $(-x + 2x - 3x + 4x + \frac{1}{2}) = 6y \Rightarrow y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{12} \Rightarrow (-\frac{1}{4}|0); (\frac{119}{4}|10)$
- c) Die Gerade gegeben durch die Punkte $(4|-14), (-1|-\frac{33}{2}) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - 16 \Rightarrow (32|0); (52|10)$
- d) Die Gerade gegeben durch die Punkte $(5|-9), (-5|31) \Rightarrow y = -4x + 11 \Rightarrow (\frac{11}{4}|0); (\frac{1}{4}|10)$

Aufgabe 2: Binomische Formel

Lösen Sie die Klammern auf.

- a) $(a - b)(b + a) = (a^2 - b^2)$
- b) $(x^2 + x^3)^2 = x^4 + 2x^5 + x^6$
- c) $(a^2b - ab^{-2}c^3)^2 = a^4b^2 - 2a^3b^{-1}c^3 + a^2b^{-4}c^6$
- d) $(14^{x-3} + 2^{x+3})^2 = 14^{2x-6} + 2^{x+4}14^{x-3} + 2^{2x+6}$

Fassen Sie folgende Ausdrücke mithilfe der binomischen Formeln zusammen.

- e) $81 + 18x + x^2 = (x + 9)^2$
- f) $4a^2b^2 - 16a^2bc^2 + 16a^2c^4 = (2ab - 4ac^2)^2$
- g) $25a^2b^{\frac{1}{6}} - 144b^4x^4 = (5ab^{\frac{1}{12}} + 12b^2x^2)(5ab^{\frac{1}{12}} - 12b^2x^2)$
- h) $2^{\frac{1}{2}} + 2^{\frac{5}{4}}a^{\frac{3}{4}} + a^{\frac{3}{2}} = (2^{\frac{1}{4}} + a^{\frac{3}{4}})^2$
- i) $9a^2 + 16b^2 = (3a + 4bi)(3a - 4bi)$

Aufgabe 3: Quadratische Gleichungen

Finden Sie, falls möglich, alle reellen Lösungen der folgenden Gleichungen.

- a) $x^2 - 2x - 8 = 0$; $x_1 = 4, x_2 = -2$
- b) $3x^2 + 12x + 12 = 0$; $x = -2$
- c) $12x^2 + 72x + 120 = 0$; keine Lösung
- d) $4x^3 - 3x = 0$; $x_1 = 0 \rightarrow 4x^2 - 3 = 0$; $x_{2,3} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$
- e) $12x - 3, 5x^2 + 0, 25x^3 = 0$; $x_1 = 0 \rightarrow x^2 - 14x + 48$; $x_2 = 6, x_3 = 8$
- f) $16x^2 - 256x = 0$; $x_1 = 0 \rightarrow x - 16 = 0$; $x_2 = 16$
- g) $\frac{-380+19x+19x^2}{5+x} = 0$; $x_1 = -5, x_2 = 4 \rightarrow x_1$ nicht erlaubt, da Nullstelle des Nenners.
- h) $\frac{\frac{1}{2}x^2 - 5x - \frac{11}{2}}{x^3 - x} = 0$; $x_1 = 11, x_2 = -1 \rightarrow x_2$ nicht erlaubt, da Nullstelle des Nenners.

Untersuchen Sie, für welche Wertebereiche des Parameters a es keine, eine oder zwei reelle Lösungen gibt.

- i) $3x^2 - 6x + 3ax - 6a = 0 \rightarrow (x + a)(x - 2)$; $x_1 = -a, x_2 = 2$; für $a = -2$ nur eine Lösung, sonst zwei.
- j) $x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{1}{2} + a^2 = 0$; $x_{1,2} = \frac{1}{6} \pm \sqrt{\frac{1}{36} + \frac{1}{2} - a^2} \Rightarrow$
für $|a| < \sqrt{\frac{19}{36}}$ gibt es zwei Lösungen, für $|a| = \sqrt{\frac{19}{36}}$ genau eine, sonst keine.
- k) $\frac{1}{2}x^2 + 1 - a^2 + 3\sqrt{2 - a^2} = 0$; $x_{1,2} = \pm \sqrt{-2 + 2a^2 - 6\sqrt{2 - a^2}}$
eine Lösung falls $\pm\sqrt{2}$, sonst keine.

Finden Sie die reellen Lösungen der folgenden biquadratischen Gleichung.

- l) $x^4 + 7x^2 - 18 = 0$; per Substitution: $x^2 = z \rightarrow (z - 2)(z + 9) = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \pm\sqrt{2}$

Lösen Sie die folgenden Gleichungen durch Substitution.

- m) $e^{4x} - 7e^{2x} + 5 = 0$. Durch Substitution: $e^{2x} = z \rightarrow z^2 + 7z + 5 = 0 \Rightarrow z_1 = 0.81, z_2 = 6.19 \Rightarrow x_1 = 0.91, x_2 = -0.11$.
- n) $e^{6x} - 5e^{3x} + 6 = 0$. Durch Substitution: $e^{3x} = z \rightarrow z^2 - 5z + 6 = 0 \Rightarrow z_1 = 2, z_2 = 3 \Rightarrow x_1 = 0.23, x_2 = 0.37$
- o) $e^{5x} - 6e^{4x} + 7e^{3x} = 0$. Durch Substitution: $e^x = z \rightarrow z^2 - 6z + 7 = 0 \Rightarrow z_1 = 4.41, z_2 = 1.59 \Rightarrow x_1 = 1.48, x_2 = 0.46$

Aufgabe 4: Wurzel- und Betragsgleichungen

Lösen Sie folgende Gleichungen für $x \in \mathbb{R}$.

a) $\sqrt{4x-5} + 6 = 0$; keine Lösung

b) $7 + \sqrt{5x+4} = 10$; $x = 1$

c) $\sqrt{2x} - \sqrt{4x-8} = 2$; $x_1 = 2, x_2 = 3$

d) $|x-2| = 3$; $x_1 = 5$ für $x \geq 2$, $x_2 = -1$ für $x < 2$

e) $\frac{|x-4|}{x+2} = \frac{x-1}{x+7}$

	Betrachtung für $x \geq 4$	Betrachtung für $x < 4$
Lösung:	$\frac{x-4}{x+2} = \frac{x-1}{x+7}$	$\frac{-x+4}{x+2} = \frac{x-1}{x+7}$
	$x_1 = 13$	$x_2 = 3, x_3 = -5$

(mit Definitionslücken bei $x = -2$ und $x = -7$)